

梁劲舟

求职意向: Coding Agent 方向

18176608865 @ dok4ever123@126.com dok4everak47



个人总结

具有数学与计算机科学背景的 Agent Harness 研究者。对 LLM Agent 的 Agent Loop、Tool Use、Memory、Context Engineering 机制有深入研究, 并通过 claude-code-from-scratch 项目从零复现了 Coding Agent 核心架构。熟悉 TypeScript 和 Python, 能动手构建 Agent 工具链和评测分析系统。热衷于拆解 Agent 行为、分析失败模式、推动 Agent 系统持续进化。能够流畅阅读英文技术文档和论文, 跟进海外 AI 社区与开源项目。

个人项目

专业技能

- 熟悉 Python 及 PyTorch 框架, 掌握 Hugging Face Transformers 等大模型开发工具。
- 深入理解大模型微调技术, 如 P-tuning、LoRA 等, 并有丰富的提示工程实践经验。
- 熟悉 LLaMA 等主流模型架构, 以及 RLHF、DPO 等偏好对齐方法。
- 掌握基于知识蒸馏的模型压缩方法, 对大模型轻量化有深入研究。
- 熟悉 DeepSpeed 等分布式训练框架, 具备大模型训练与部署性能优化能力。
- 了解 RAG、Agent 等 LLM 应用技术, 对多模态大模型有研究与实践经验。

教育背景

2026.06 (预计)	清华大学·计算机学院
2023.09	计算机科学与技术·硕士 专业排名前 5%
2023.06	清华大学·计算机系
2019.09	计算机科学与技术·学士

科研经历

- 基于强化学习的自主决策 Agent 系统研究** 20XX.X – 至今
 - 问题背景:** 现有 LLM-based Agent 在复杂任务中存在决策路径冗余、缺乏长期规划能力等问题, 在多步骤任务中难以做出最优决策序列
 - 研究内容:** 1) 提出基于 PPO 的 Agent 决策优化框架, 将 LLM 作为策略网络, 通过任务完成度、步骤效率等构建奖励函数, 实现端到端强化学习训练; 在 ALFWorld、WebShop 等 Benchmark 上验证, 对比 ReAct、Reflexion 等基线方法, 任务成功率提升 XX% XX%, 平均决策步数减少 XX%
 - 2) 设计分层强化学习架构, 将复杂任务分解为高层规划和低层执行两个层次; 通过 Hindsight Experience Replay (HER) 提升样本利用效率, 在稀疏奖励环境下收敛速度提升 XX%
 - 3) 引入 Monte Carlo Tree Search (MCTS) 与 RL 结合的混合决策机制, 在决策前进行多步模拟, 优化探索-利用平衡; 在长序列任务中, 相比纯 RL 方法, 样本效率提升 XX%, 最终性能提升 XX%
 - 相关成果:** 第一作者论文已投稿 NeurIPS/ICML 20XX, 目前处于 Under Review 状态; 开源代码在 GitHub 获得 XXX+ stars
- 大模型知识蒸馏与模型压缩技术研究** 20XX.X – 20XX.X
 - 问题背景:** 大规模语言模型部署成本高昂, 在边缘设备和实时应用场景下难以满足推理延迟要求
 - 研究内容:** 1) 提出基于层级知识蒸馏的模型压缩方法, 同时对齐 Teacher 和 Student 模型的注意力分布、隐层特征和输出概率分布, 在保持 XX% 性能的前提下, 将 LLaMA-13B 压缩至 XB 参数量; 2) 结合结构化剪枝和低秩分解技术, 设计自适应剪枝策略, 在 MMLU、GSM8K 等 Benchmark 上, 相比标准蒸馏方法, 平均性能提

升 X.X%

- 相关成果: 第一作者论文发表于 NeurIPS/ICML/ICLR 20XX (CCF-A), 论文被引用 XX 次

📁 实习经历

20XX.X	字节跳动/腾讯/阿里巴巴 AI Lab 大模型算法实习生
20XX.X	- 负责部分: 参与 XXXX 大模型训练过程, 负责 XXXX 数据构造与模型微调, 负责 XXXX 模块开发与性能优化 - 实习内容 1: 根据 XXXX 业务场景 (如代码生成/数学推理/对话等), 挖掘模型能力短板, 构造高质量训练数据 XX B tokens, 进行持续预训练/SFT 训练, 在 HumanEval/MATH/MMLU 等 benchmark 消融实验中, 稳定提升平均得分 X Xpp - 实习内容 2: 针对模型在 XXXX 场景存在的 XX 问题 (如指令遵循/多轮对话/工具调用等), 依据业务流程, 收集和构造 XXXX 数据集, 设计 XXXX 训练策略 (如多任务学习/DPO/RLHF 等), 基于 LLaMA/Qwen 等模型进行训练, 最终在内部 benchmark 上平均得分继续提升 Xpp, XXXX 指标达到 XX% - 实习内容 3: 负责模型推理性能优化, 发现 XXXX 问题 (如延迟高/显存占用大等), 采用 XXXX 优化方法 (如 KV Cache 优化/量化/算子融合等), 基于 vLLM/TensorRT 等框架, 进行推理加速优化, 推理延迟降低 XX%, QPS 提升 XX%, 同时研究模型压缩方法, 最终在保持性能前提下显存占用降低 XX%

📁 项目经历

- 基于自我纠错机制的智能 RAG 检索系统 20XX.X – 20XX.X
 - 项目背景: 为解决 XXXX 知识库检索效率低下问题, 设计并实现能够自主优化检索策略的 RAG 系统
 - 核心痛点: 最初版本召回率仅 XX%, 存在 XXXX 问题 (如关键词匹配不准/语义理解偏差等)
 - 技术方案: 1) 借鉴 ReAct 思想, 设计迭代式检索策略——当检索结果置信度低时, Agent 自动触发反思机制, 分析失败原因并重新生成优化查询; 2) 实现多策略融合检索 (向量检索/BM25/混合检索), 根据查询类型自适应选择最优策略; 3) 引入重排序模块, 基于交叉编码器对召回文档进行精排
 - 实验验证: 在 XXXX 数据集上进行完整消融实验, 迭代式检索使召回率提升 XX%, 多策略融合再提升 XX%
 - 最终效果: 召回率从 XX% 提升至 XX%, 平均检索轮次 X.X 次, 用户满意度达到 XX%, 相关技术方案已应用于实际生产环境
 - 技术栈: Python, LangChain, FAISS, Sentence-Transformers, BGE-reranker
- 基于分层记忆架构的长程对话 Agent 系统 20XX.X – 20XX.X
 - 项目背景: 现有 Agent 在长对话场景下, 因上下文窗口限制和记忆管理不当, 导致信息遗忘严重、检索效率低下
 - 设计灵感: 受人类记忆机制启发 (工作记忆 + 长期记忆), 设计类似的分层记忆架构
 - 架构设计: 1) 工作记忆层: 维护最近 K 轮对话完整上下文; 2) 短期记忆层: 对近期对话自动摘要, 提取关键信息; 3) 长期记忆层: 基于重要性评分和时间衰减机制, 筛选重要记忆永久保存
 - 关键技术: 1) 实现 BM25 + 向量相似度混合检索; 2) 设计记忆压缩算法; 3) 引入记忆更新策略, 自动处理信息冲突
 - 实验结果: 信息有效保留率达到 XX%, 记忆检索速度提升 X 倍, 在 XXX 轮以上超长对话中任务完成率提升 XX%
 - 应用场景: 已集成到个人助理型 Agent, 可处理日程管理/待办事项跟踪/知识问答等长期交互任务
 - 技术栈: Python, LangChain, ChromaDB, Redis, GPT-4

📁 个人项目

- Claude Code from Scratch 20XX.X – 20XX.X
 - 项目简介: 从零实现 Claude Code 核心功能的开源学习项目, 深入理解 Agent Loop、Tool System 和 Prompt 模板机制

- **技术方案:** Python 实现 Agent 框架, 支持自定义工具(count_lines、git_status 等)、模板变量({{user_name}}, {{project_name}}) 和 CLAUDE.md 规则注入
- **技术栈:** Python, dotenv, Jinja2-like 模板引擎, CLI 设计

‣ **LeetCode TI150 刷题笔记** 20XX.X – 至今

- **项目简介:** LeetCode Top Interview 150 分类刷题记录, 涵盖数组、链表、树、动态规划等 23 个分类
- **实现方式:** 本地 Obsidian 笔记 + index.html 可视化进度追踪, 每题包含思路分析、多解法对比和复杂度分析
- **技术栈:** Python, JavaScript, HTML, Markdown

个人荣誉

- NeurIPS/ICML/ICLR 20XX 第一作者论文 (CCF-A 类会议), 研究方向: XXXX
- Kaggle XXXX Competition 金牌/银牌 (Top X%, XX/XXXX)
- 天池/DataFountain XXXX Challenge 第一名/Top X
- 清华大学/北京大学 20XX 年度学业优秀奖学金 (一等)、优秀研究生
- 20XX 年度国家奖学金
- 中国大学生程序设计竞赛 (CCPC) / ACM-ICPC 全国金奖/银奖/铜奖
- 美国大学生数学建模竞赛 (MCM/ICM) Outstanding/Meritorious Winner
- GitHub 开源项目"XXXX" 获得 XXX+ stars